

数值分析实验报告：带主元与不带主元的 LU 分解

(姓名) (学号)

2026 年 9 月 20 日

1 问题描述与矩阵构造

考虑线性方程组

$$Ax = b, \quad (1)$$

其中系数矩阵为下面的 5×5 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \varepsilon & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = 10^{-12}. \quad (2)$$

右端向量取为

$$b = A(1, 1, 1, 1, 1)^\top, \quad (3)$$

因此方程组的精确解为 $x^* = (1, 1, 1, 1, 1)^\top$ 。

值得强调的是，该矩阵的谱条件数很小 ($\kappa_2(A) \approx 10$ 量级，可用 `numpy.linalg.cond` 验证)，即 A 本身是良态的；它并不是因为“接近奇异”才导致数值问题，而仅仅是因为第一个主元 $a_{11} = \varepsilon$ 过小。

2 为什么不带主元的 LU 分解会产生巨大误差

不带主元的 (Doolittle) LU 分解要求 $A = LU$ ，其中 L 为单位下三角阵、 U 为上三角阵。第一步消元时，乘子为

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{1}{\varepsilon} = 10^{12}, \quad (4)$$

这是一个巨大的乘子。用它消去 a_{21} 后，新的主元变为

$$u_{22}^{(1)} = a_{22} - l_{21} a_{12} = 2 - \frac{1}{\varepsilon} \approx -\frac{1}{\varepsilon} = -10^{12}, \quad (5)$$

于是矩阵 U 中出现了量级为 10^{12} 的元素。定义增长因子

$$\rho = \frac{\max_{i,j} |u_{ij}|}{\max_{i,j} |a_{ij}|} \approx \frac{10^{12}}{2} = 5 \times 10^{11}. \quad (6)$$

浮点运算的相对舍入误差为机器精度 $u \approx 2.2 \times 10^{-16}$ 。LU 分解的向后误差满足

$$A + \delta A = \hat{L}\hat{U}, \quad |\delta A| \lesssim u |\hat{L}| |\hat{U}|, \quad (7)$$

即向后误差被放大了 ρ 倍：

$$\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \sim u \rho \approx 10^{-16} \times 10^{12} = 10^{-4}, \quad (8)$$

等价于“把原方程组扰动到了 10^{-4} 量级”，而不是 10^{-16} 量级。

更严重的是，回代过程中第一个分量要通过除以 $a_{11} = \varepsilon$ 得到，即

$$x_1 = \frac{b_1 - \sum_{j>1} u_{1j}x_j}{\varepsilon}, \quad (9)$$

分母中的 $\varepsilon = 10^{-12}$ 会把前面已经积累的误差再放大 $1/\varepsilon = 10^{12}$ 倍，最终相对误差可达 10^8 量级——这正是数值实验中观察到的结果：不带主元的 LU 分解给出的 x 与参考解完全不可比，而矩阵 A 本身却是良态的。

3 部分主元法如何通过行交换解决该问题

部分主元法（partial pivoting）在每一步消元之前，先选取当前列中绝对值最大的元素作为主元，并通过行交换把它换到对角位置：

$$|a_{kk}| = \max_{i \geq k} |a_{ik}|. \quad (10)$$

这样得到的分解形式为

$$PA = LU, \quad (11)$$

其中 P 为置换矩阵（记录行交换）。

对本实验的矩阵，第一步有

$$|a_{21}| = 1 > |a_{11}| = \varepsilon, \quad (12)$$

因此第 1、2 行被交换，新的主元为 1，乘子变为

$$l_{21} = \frac{\varepsilon}{1} = \varepsilon \ll 1. \quad (13)$$

于是所有乘子都满足 $|l_{ij}| \leq 1$ ， L 、 U 中不再出现 10^{12} 量级的元素，增长因子被控制在 $O(1)$ 量级（理论上最坏不超过 2^{n-1} ）。

由于此时

$$\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \sim u, \quad (14)$$

分解是**向后稳定**的，前向误差满足

$$\frac{\|x - \hat{x}\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A) u \approx 10^{-15}, \quad (15)$$

与 10^8 相比，误差减小了二十多个数量级。这正是实验图中两条曲线差距悬殊的原因。

4 结论

1. 不带主元的 LU 分解对主元的选取是**固定**的：一旦遇到小主元，就会产生 $1/\varepsilon$ 量级的巨大乘子，使增长因子 ρ 爆炸，浮点舍入误差被放大，最终导致解完全失真甚至崩溃。
2. 本实验矩阵虽然**良态** ($\kappa(A)$ 很小)，但不带主元的 LU 分解依然失败，说明“数值不稳定”与“矩阵病态”是两个独立的概念——前者取决于算法，后者取决于矩阵本身。
3. 部分主元法通过**行交换**保证每个乘子 $|l_{ij}| \leq 1$ ，将增长因子控制在 $O(1)$ 量级，使分解向后稳定，从而得到与 `numpy.linalg.solve` 一致的、接近机器精度的解。
4. 因此，在实际数值计算中，应始终使用带部分主元（或完全主元）的 LU 分解；如使用 LAPACK 的 `gesv`、`numpy.linalg.solve` 等求解线性方程组，它们内部都采用了部分主元策略。